V - Modelado de objetos

Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Facultad de Ingeniería
Centro Regional Universitario Córdoba - IUA
Universidad de la Defensa Nacional

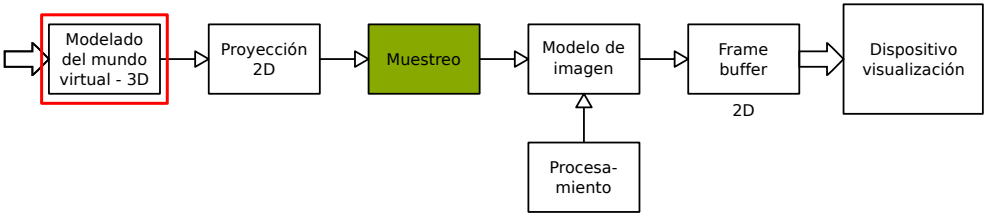
2026



Rendering pipeline

Conjunto de procesos que permiten visualizar un modelo 3d abstracto por medio de una representación 2d.

- Transformación del modelo matemático del mundo a pixeles en la pantalla
- Este proceso requiere múltiples pasos que se realizan en secuencia
- La información salida de una etapa sirve como información de entrada de la siguiente



Modelado de las formas

¿Qué es un modelo?

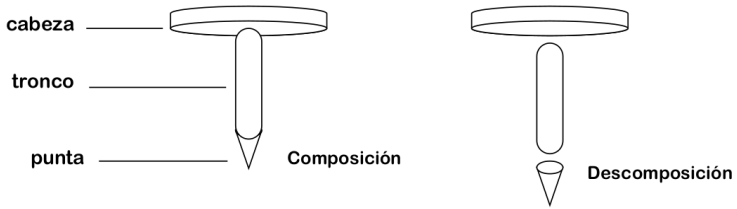
- Representación *real* o *abstracta* que captura las características sobresalientes (dato y comportamiento) de un objeto/fenómeno que esta siendo modelado.
- Modelo Real: geometría intrínseca
  - Representación física: objetos reales
  - Representación no física: funciones matemáticas (ej. datos del tiempo)
- Modelo Abstracto: no tiene geometría intrínseca, pero puede visualizarse
  - Por su disposición (organización de una compañía, diagramas)
  - Cuantitativo (gráficos de ventas de stock)

Modelar es copiar con complejidad

Estrategias para modelar

1. Descomposición

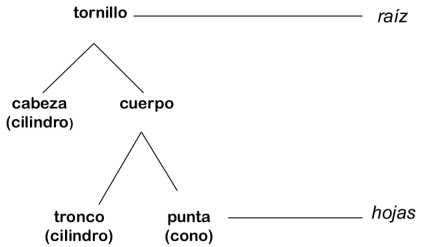
- Modelar objetos complejos por medio de objetos más simples
- Reducir a un conjunto de objetos que tiene descripción sencilla (*primitivas*)



Estrategias para modelar

2. Organización

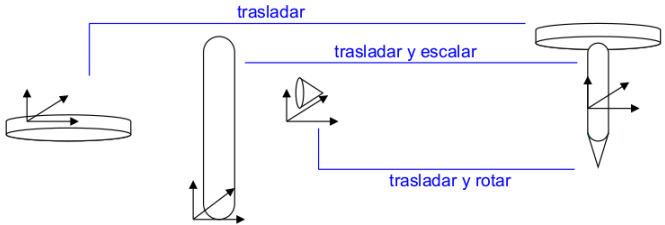
- Las formas primitivas deben estructurarse para establecer las relaciones de composición
- Establecer una jerarquía de componentes geométricos



Estrategias para modelar

3. Composición

- Las formas primitivas deben ser "manipuladas" matemáticamente para ensamblar el objeto final

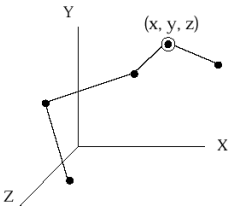


Representaciones geométricas

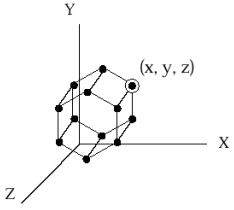
Primitivas en 3d

- El modelo más simple que se dispone es el "punto" representado por una coordenada espacial (x, y, z)
- ¿Cómo se puede usar este modelo para modelar objetos más complejos?

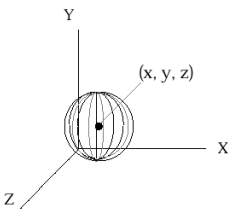
Polilíneas



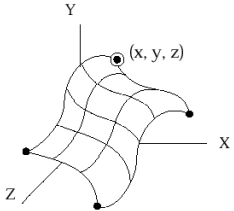
Poliedros



Funciones explícitas

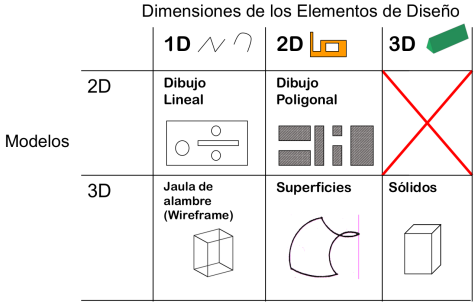


Funciones paramétricas



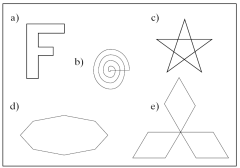
Representaciones geométricas

- Dependiendo de la aplicación se pueden elegir distintos métodos de representación
- Se pueden crear modelos más complejos a partir de representaciones más sencillas
- La estructura de datos involucrada para su almacenamiento depende de la estrategia de modelado

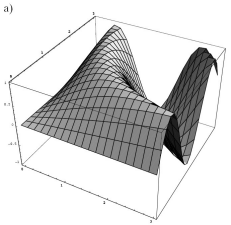


Representaciones geométricas

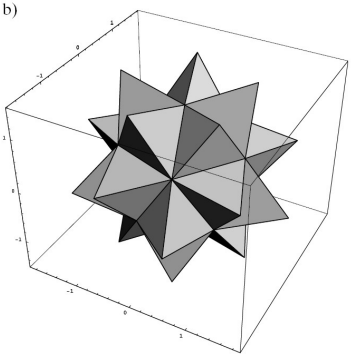
Elementos 1D / Modelo 2D: Dibujo lineal



Elementos 2D / Modelo 3D: Superficies



Elementos 1D / Modelo 3D: Malla de alambre (wireframe)



Representaciones geométricas

¿Cuáles son los métodos utilizados para representar la forma de un objeto 3D desde un punto de vista computacional?

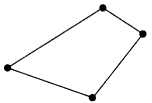
- El método a usar depende de:
  - la *naturaleza* del objeto
  - la *técnica* utilizada para modelar la apariencia del objeto
  - la *aplicación*
- Estas características en conjunto con la representación elegida determinan:
  - a estructura de datos, la forma de los algoritmos de procesamiento y el diseño de los programas en hardware (si existieran)
  - el costo del procesamiento de un objeto a lo largo del pipeline 3D
  - la apariencia final del objeto, algunas formas se aproximan mejor que otras
  - la facilidad de edición de la forma del objeto
- Los métodos pueden clasificarse según si:
  - modelan la *superficie* o el *volumen total* del objeto
  - modelan el objeto por representación aproximada o exacta

Métodos de representación

Clasificación

Poligonal

- Los objetos son aproximados por medio de una malla de facetas poligonales planas



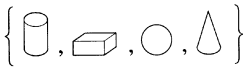
Parches paramétricos bicúbicos

- La representación es similar a la malla poligonal excepto que los polígonos individuales son superficies curvas (cuadriláteros curvos)



Geometría sólida constructiva

- El objeto manufacturado surge de una "combinación" de formas elementales sólidas o primitivas geométricas



Métodos de representación

Clasificación (cont.)

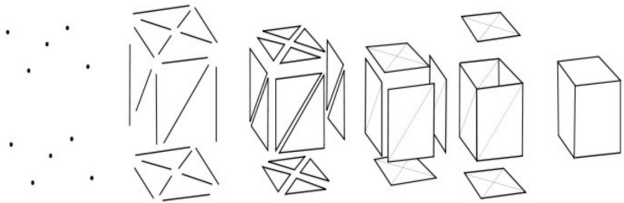
Técnicas de subdivisión del espacio

- Divide el espacio del objeto en cubos elementales conocidos como voxels



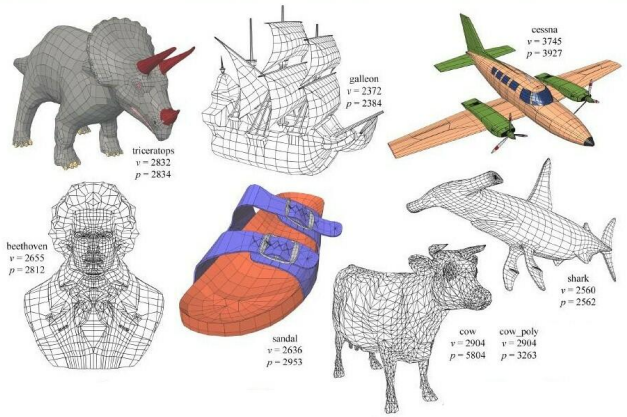
Representación poligonal

- La superficie del objeto es aproximada por medio de una secuencia de polígonos
- Los polígonos son estructurados jerárquicamente: estos se agrupan en caras, las caras en superficies y las superficies en objetos
- Permite representar con gran fidelidad un objeto con cualquier forma
- Usualmente denominada "Representación de Contorno" debido a que es una descripción geométrica y topológica de la superficie de un objeto



Representación poligonal

Ejemplos representaciones poligonales



Representación poligonal

Modelado de objetos poligonales

- Las estrategias de modelado son básicamente fuerza bruta
- La generación de un modelo poligonal se basa en "fijar" puntos (vértices) por medio de alguna técnica de modelado
- Es necesario asegurar una aproximación "adecuada" del objeto que se esta pretendiendo modelar

Diferentes estrategias

1. Modela manual interactivo usando software
2. Utilizar un digitalizador 3D o cualquier estrategia manual equivalente
3. Utilizar un dispositivo automático (explorador láser)
4. Generar un objeto a partir de una descripción matemática
   - 4.1 Método de barrido

Representación poligonal

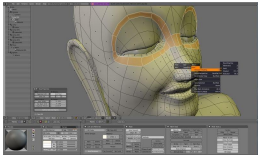
Modelado de objetos poligonales

1. Modelado manual interactivo

- Se utiliza software especializado para el manejo de objetos tridimensionales
- El proceso es interactivo ya que el usuario puede editar los objetos en tiempo real
- Gran cantidad de operaciones disponibles



Sketchup



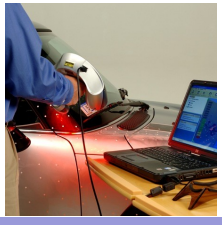
Blender

Representación poligonal

Modelado de objetos poligonales

2. Modelado manual con digitalizador

- Utiliza un digitalizador 3D
- El operador usa su experiencia y buen juicio para la captura de puntos del objeto, los cuales serán los vértices de los polígonos
- Una estrategia muy común que asegura una buena representación consiste en dibujar una malla sobre la superficie del objeto

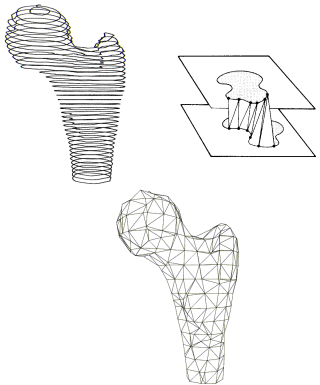


Representación poligonal

Modelado de objetos poligonales

3. Modelado automático

- Utiliza un explorador láser el cual asegura una malla de polígonos de alta resolución y muy confiable
- Usualmente el objeto es colocado en una base rotativa interceptando la ruta del rayo
- El láser retorna un conjunto de curvas de contorno (planos paralelos)
- Se requiere un algoritmo para unir pares de puntos de contornos consecutivos y luego convertirlos en polígonos



Representación poligonal

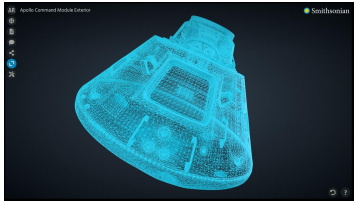
Modelado de objetos poligonales

Ejemplo modelado manual / automático

Módulo de comando Apollo 11 - Museo Smithsonian - USA (link)





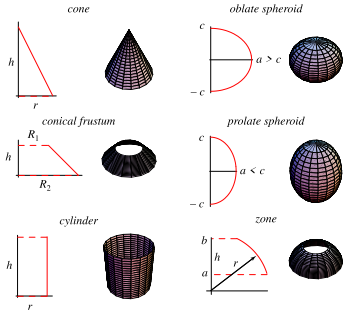


Representación poligonal

Modelado de objetos poligonales

4. Modelado matemático

- El objeto es generado por medio de una descripción matemática que es barrida a lo largo de una ruta
- La resolución poligonal se controla fácilmente por el algoritmo que lo genera
- Las *superficies de revolución* son un caso especial de este método



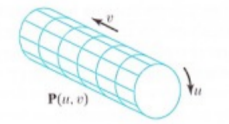
Wolfram Mathworld

Representación poligonal

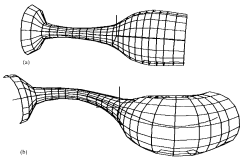
Modelado de objetos poligonales

4. Modelado matemático: modelado por barrido

- Se especifica
  - *Sección de barrido:* representación 2D (línea ó área)
  - *Trayectoria:* línea en el espacio y distancia a recorrer (desplazamiento)
- Se puede variar la forma y el tamaño de la sección de barrido
- Se puede variar la orientación de la sección a medida que se desplaza
- Consideraciones
  - Orientación de la sección a lo largo de la trayectoria
  - Intervalo de puntos en dirección de la sección y en dirección de la trayectoria



Barrido lineal



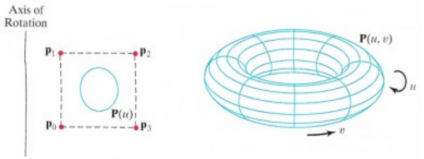
Barrido arbitrario

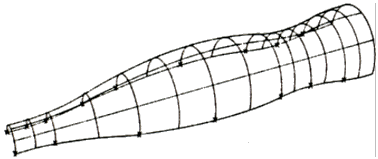
Representación poligonal

Modelado de objetos poligonales

4. Modelado matemático: modelado por barrido

- Caso particular: barrido por revolución alrededor de un eje





Representación poligonal

Resumen

Ventajas

- El proceso de creación es simple
- Los polígonos pueden ser tratados como entidades independientes
- Ampliamente utilizado para eficiencia de algoritmos

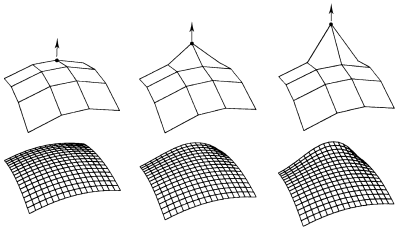
Desventajas

- Dificil representar superficies curvas
  - ajustar tamaño de los polígonos individuales en función de la curvatura local del objeto a representar
- Puede implicar gran cantidad de tiempo y costo para la creación de objetos complejos
- Problemas de escalabilidad
  - A gran distancia, los objetos con gran cantidad de polígonos tienden a verse como un solo polígono
- Se deben almacenar las relaciones topológicas de los elementos en una base asociada

Representación por parches paramétricos bicúbicos

Generalidades

- 4 vértices unidos por 4 lados que constituyen curvas bicúbicas. El interior del parche es una superficie curva bicúbica
- Usualmente el parche se define como Q(u,v), donde u,v son parámetros y Q es un polinomio cúbico
- La superficie del objeto puede ser interpolada o aproximada por la malla del parche
- Un tamaño conveniente para los parches es de 16 puntos 3D, denominados *puntos de control*
- Estos puntos de control son utilizados por funciones polinomiales predefinidas denominadas *funciones bases*



Representación por parches paramétricos bicúbicos

Modelado con parches paramétricos

- Modelar con este método implica tener un conocimiento detallado de la teoría asociada a los parches paramétricos bicúbicos
- Trabajar con un único parche como un objeto en sí mismo
  - Directo, aunque no es sencillo
- Crear una malla de parches a partir del objeto real
  - Se establecen un conjunto de puntos que se encuentran en la superficie del objeto a ser representado
  - Luego el parche es regenerado a partir de estos puntos
- Utilizar técnicas de barrido de parches
  - El parche paramétrico es considerado como la sección que debe ser barrida a lo largo de una trayectoria

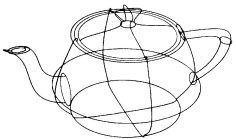
Representación por parches paramétricos bicúbicos

Ejemplo de modelado con malla de parches

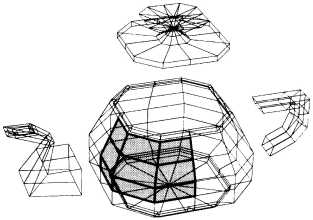
Tetera de Utah (link)

- Malla de 32 parches: 32 parches x 16 puntos de control
- Se comparten 12 puntos para asegurar la continuidad entre parches
- Total de datos: 306 vértices

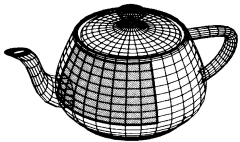
- Malla poligonal "razonable"
- Total de datos: 2048 vértices



Bordes de los parches



Puntos de control de los parches



Malla poligonal

Representación por parches paramétricos bicúbicos

Resumen

Ventajas

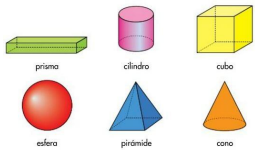
- La representación es "fluída", mas aún si los puntos de control de los parches se ajustan por medio de software
- Permiten obtener información de propiedades de masa del objeto tales como volumen, superficie del área, momentos de inercia

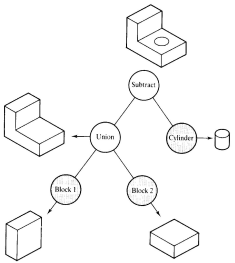
Desventajas

- Modelar la estructura de datos es dificultosa
- Es difícil mantener la integridad del modelo
- Demanda grandes volúmenes de memoria con penalidades por tiempo de transferencia de base de datos y uso de memoria

Representación por geometría sólida constructiva

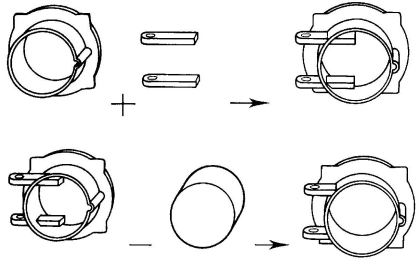
- Utiliza *objetos sólidos elementales* denominados primitivas geométricas combinadas entre sí a través de operaciones
- Las operaciones son un conjunto de *Operadores Booleanos* y *Transformaciones Lineales*
- Usualmente, los objetos modelados son partes que serán manufacturadas por fundición, mecánicamente o por extrusión
- Es una representación volumétrica
- Es una representación exacta dentro de los límites de las formas específicas

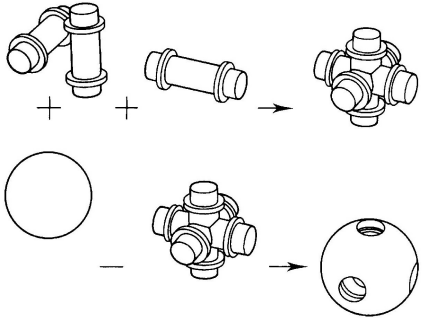




Representación por geometría sólida constructiva

Ejemplos





Representación por geometría sólida constructiva

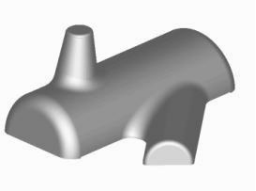
Resumen

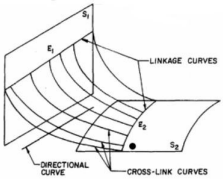
Ventajas

- Es simple e intuitiva
- La representación define tanto la forma del objeto como su historia de modelado
- Los cambios en el modelo implican cambios triviales en el proceso de modelado

Desventajas

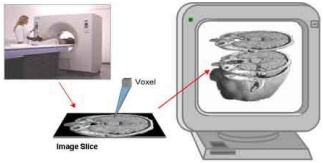
- Se requiere mucho tiempo computacional para generar una imagen del modelo
- Las operaciones son *globales*: afectan al sólido en su totalidad
- Las operaciones locales no son simples de implementar
  - Ej: radios de unión entre superficies

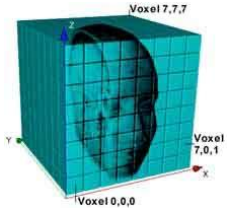




Representación por técnicas de subdivisión del espacio

- Usado para representar sólidos con sus interiores
  - Algunos métodos de recolección de datos generan información que forman un sólido
  - Algunas aplicaciones requieren el uso de sólidos: medicina, aplicaciones CAD/CAM
- Estrategia: dividir el espacio en celdas volumétricas denominados **voxels** ('**Vo**lumetric Pi**xels**)
- Se obtiene un arreglo regular de muestras tridimensionales (como una imagen)
- Cada celda almacena las propiedades del objeto sólido
  - color
  - densidad
  - temperatura
  - ... información relevante para el modelo

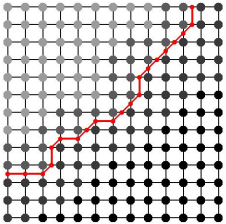




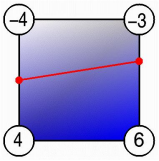
Representación por técnicas de subdivisión del espacio

Extracción de una superficie a partir de datos espaciales (voxels)

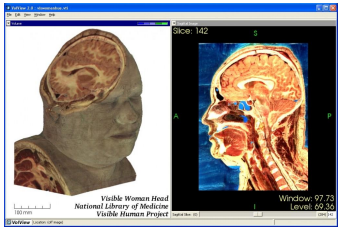
Metodología: interpolar los datos de las celdas intersectadas por la superficie



Grilla de subdivisión - Rojo: superficie de corte



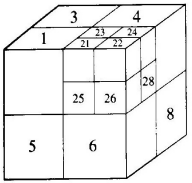
Interpolación de datos en celda

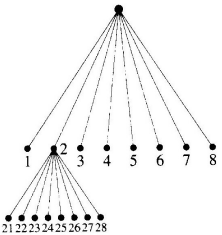


Representación por técnicas de subdivisión del espacio

"Octrees"

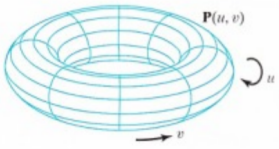
- Estrategia para subdividir el espacio que ocupa el objeto y poder determinar que zonas están ocupadas y cuales no
  - Se parte de un volumen que encierra completamente al objeto
  - Se divide la celda por la mitad en las tres direcciones espaciales (x,y,z)
  - Se obtienen 8 celdas volumétricas en las que se verifica cuales están ocupadas y cuales no
  - Aquellas que contengan partes del objeto se vuelven a subdividir por mitades
  - Se continua hasta el nivel de refinamiento deseado
- El modelo resultante se almacena en una estructura de datos tipo árbol en donde cada nodo puede tener 8 hijos

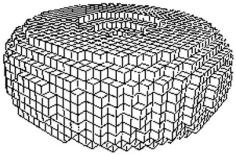


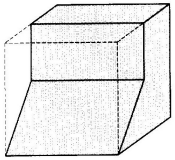


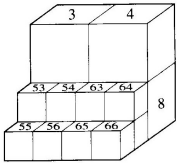
Representación por técnicas de subdivisión del espacio

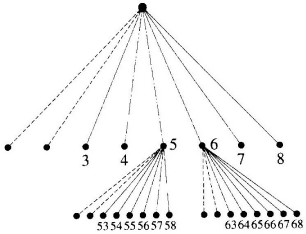
Ejemplos











Representación por técnicas de subdivisión del espacio

Resumen

Ventajas

- Representación simple e intuitiva
- Todos los objetos tienen las misma complejidad
- Representación adecuada para algunos sistemas de adquisición de datos
- Este esquema es utilizado solamente en contextos donde los beneficios superan su costo. Ej.: visualización de volúmenes en imágenes médicas
- Puede ser utilizado como una representación intermedia: establecer la distribución de los objetos en la escena (organización de un escenario)

Desventajas

- Representación aproximada (discreta)
- Proceso de visualización costoso
- Grandes requerimientos en términos de memoria de almacenamiento

Bibliografía recomendada

- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 12 Three Dimensional Object Representations, p. 389-407.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 8 A simple way to describe shape in 2D and 3D, p. 187-198.
- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 13 Spline representations, p. 409-465.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 23 Splines and subdivision surfaces, p. 607-614.

¿¿¿ PREGUNTAS ???